APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0445

Instalar Estrutura Tipo 4 em MT - Com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº076/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18 19 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Estrutura tipo 4 em MT - com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de instalação de estrutura tipo 4 em MT - com LV, em poste existente com a utilizaçao do conjunto de elevaçao, suspensao e afastamento.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e BT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 02 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Esta tarefa é executada para instalação em poste novo que será acrescentado ao sistema.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículos com cesta aéreas;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Desgaste/Deterioração;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;

4.2- Trincas e rachaduras;

4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

   5.2- Conexões;

   5.3- Emendas;

   5.4- Nivelamento;

   5.5- Tensionamento;

   5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/trilhamento.

7. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor. As coberturas isolantes para condutor podem ser içadas pela corda (mão de linha) através da carretilha quando forem as rígidas.
8. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado a estrutura.
9. Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador condutor lado rua.

   9.1- Instalar conjunto para suspensao da linha (conjunto de suspensao ou elevaçao com mastro para elevaçao de carga).
10. Içar cobertura isolante circular para poste.
11. Instalar coberturas isolante circular e rígida de acordo com a necessidade e quantidade que requer serviço; no poste (mínimo 03 coberturas)Instalar içador isolado para suspensão da RD/MT e instalar a cruzeta auxiliar):

    11.1- Os condutores podem ser colocados nas presilhas da estrutura auxiliar e levandos tos juntos.
12. Eleva-se a rede cabo a cabo para a cruzeta auxiliar e tendo cada um deles uma cobertura flexível para quando tiver na cruzeta auxiliar.
13. Dependendo da bitola do cabo e do ângulo da rede, pode-se até instalar os bastões de 38 e 64 para sustentar o peso da rede, fazendo o “triângulo de força”.
14. Instalar fixação para mão francesa:

    14.1- Cinta ou parafuso passante.
15. Instalar mãos francesa nos dois lados e deixar sem aperto.
16. Instalar fixação para cruzeta:

16.1- Cinta ou parafuso passante com tamanho suficiente para duas cruzetas.

17. Instalar cruzeta no poste onde será instalado a estrutura:

    17.1- Observar bissetriz e nivelamento.

18. Instalar mão francesa na cruzeta e apertar fixações da mão francesa e cruzeta.
19. Instalar cobertura isolante na cruzeta.
20. Repetir operação para outra cruzeta montando a estrutura tipo 4.
21. Instalar parafusos passante com porca olhal.
22. Instalar pino e isoladores pino e cadeia de isolação nas porcas olhal.
23. Instalar coberturas isolante nos isoladores e pinos e nos isoladores de ancoragem.
24. Afastar isolação do condutor para instalação do esticador de condutor:

    24.1- Um esticador de cada lado da estrutura nova na mesma fase;

    24.2- Observar distância para instalação da alça de encabeçamento.

25. Instalar esticador de condutor para LV.
26. Refazer isolação no condutor e esticador.
27. Instalar estropo de LV na cruzeta:

    27.1- Nos dois lados da mesma fase.

28. Instalar guincho portátil (talha com tirante de nylon) ou moitão isolado no estropo ou manilha sapatilha:

    28.1- Nos dois lados da mesma fase.

29. Instalar guinchos nos esticadores de condutor.

    29.1- Realizar o teste no isolador com o fase tester, antes de prender o condutor ao mesmo.

30. Tracionar guinchos até possibilitar o encabeçamento dos condutores e se possível deixar condutor suficiente par o jumper:

    30.1- Não conseguindo condutor suficiente para jumper, afastar isolação do condutor e instalar by-pass provisório para LV;

    30.2- Cortar condutor e fazer conexões necessárias para jumper;

    30.3- Amarrar jumper nos isoladores pino;

    30.4- Refazer isolação no jumper.

31. Encabeçar condutor.
32. Retirar guinchos portátil da fase já encabeçada e isolar.
33. Retirar esticadores de condutor e refazer isolação.
34. Repetir operação para outra fase lateral.
35. Para a fase do meio:

    35.1- Afastar isolação do condutor de um lado da estrutura para instalação do esticador de condutor;

35.2- Instalar estropo na cruzeta ou manilha sapatilha;

35.3- Instalar guincho portátil no estropo ou manilha sapatilha;

35.4- Instalar guincho portátil no esticador de rede;

35.5- Tracionar possibilitando o encabeçamento;

35.6- Repetir operação no lado oposto na fase do meio;

35.7- Instalar by-pass provisório para LV;

35.8- Cortar condutor e fazer jumper com conexões necessárias;

35.9- Amarrar condutor do jumper no isolador pino.

36. Refazer isolação nos condutor e jumper.
37. Retirar conjunto de tracionamento (esticador, guincho portátil e estropo).
38. Refazer isolação do condutor.
39. Retirar coberturas isolante:

39.1- Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;

39.2- Retirar cobertura isolante dos condutores;

39.3- Retirar cobertura isolante da cruzeta;

39.4- Retirar coberturas isolante do poste;

39.5- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.

40. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18 19 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil para LV	02
Esticador de condutor para LV	02
Estropo para LV	02
Equipamento para compressão	Adequada
Alicate universal cabo isolado	02
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02

NOME	QUANTIDADE
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido) Mantas	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada de extensão	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Adequada
Termohigrômetro	01
EPIs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2026	-

10-APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/02/2022
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		